# 2025-2026 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

**1.**

利用 $\varepsilon - N$ 定义证明，若数列 $\{a_n^3\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

**2.**

利用夹逼定理求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

注：奇数双阶乘 $(2n-1)!! = 1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1)$，偶数双阶乘 $(2n)!! = 2\cdot 4\cdot\cdots\cdot(2n)$.

**3.**

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xf(\cos x)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}$.

**4.**

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y+\sin(xy)=\ln(1+y)$ 确定，求 $dy$.

**5.**

设 $\begin{cases} x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right), \\ y=\arctan t. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy}$，$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

**6.**

求螺旋线 $C : r = e^{\theta}$ 在 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

**7.**

设 $y = \arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

**8.**

求下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(2^x - 1)\sin x \ln(1+x)}{\tan x - \sin x}$；(2) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\csc^2 x}$.

**9.**

设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2n-1)^2}$. 分别用单调有界定理，柯西收敛准则两种方法证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

**10.**

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = f(2) = e$.
证明：(1) $\exists \eta \in (0,2)$ 使得 $f(\eta) = 2$；

(2) $\exists \xi \in (0,2)$ 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = e$.

**11.**

设 $y = f(x)$ 是由方程 $x^3 + e^{xy} - \sin 3x + y = 2$ 确定的隐函数，求 $f'(0)$，$f''(0)$，以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right) - 1\right]$.

**12.**

设 $f_n(x) = x^n + 2nx - 2, n \in \mathbb{N}_+$. 证明 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 $a_n$，并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+a_n)^n$.

**13.**

设 $f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问 $\alpha$ 取何值时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处

(1) 连续；(2) 可导；(3) 一阶导数连续.

# 25–26微积分真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2025-2026/

## 第二部分：详细解析

### 解析 1：用定义证明立方根保收敛

题目

利用 $\varepsilon - N$ 定义证明，若数列 $\{a_n^3\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

答案 若 $a_n^3 \to A$，则 $a_n \to \sqrt[3]{A}$。

详细解析

设 $b = \sqrt[3]{A}$。任意实数 $u, v$ 满足

$$u^2 + uv + v^2 = \frac{(u-v)^2 + 3(u+v)^2}{4} \geq \frac{(u-v)^2}{4},$$

因而

$$|u^3 - v^3| = |u - v|(u^2 + uv + v^2) \geq \frac{1}{4}|u - v|^3.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 $a_n^3 \to A = b^3$，存在 $N$，使 $n > N$ 时 $|a_n^3 - b^3| < \varepsilon^3/4$。于是

$$|a_n - b|^3 \leq 4|a_n^3 - b^3| < \varepsilon^3,$$

故 $|a_n - b| < \varepsilon$，按 $\varepsilon$–$N$ 定义得到 $a_n \to b$。该证明同时覆盖 $A = 0$ 和正、负的极限。

### 解析 2：双阶乘比的夹逼

题目

利用夹逼定理求极限 $\displaystyle\lim_{n \to +\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

注：奇数双阶乘 $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)$，偶数双阶乘 $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)$.

答案 $0$。

详细解析

记

$$A_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}, \qquad B_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}.$$

因为 $(2k-1)(2k+1) < (2k)^2$，逐项有 $(2k-1)/(2k) < 2k/(2k+1)$，所以 $0 < A_n < B_n$。相乘后裂项得

$$A_nB_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k+1}=\frac{1}{2n+1}.$$

故 $0<A_n^2<A_nB_n=1/(2n+1)$，从而

$$0<A_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\to 0.$$

由夹逼定理，所求极限为 $0$。

## 解析 3：导数信息与三阶分母极限

题目

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(\cos x)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}$.

答案 $2$。

详细解析

由 $f(1)=0$、$f'(1)=-2$，可写

$$f(\cos x)=-2(\cos x-1)+o(\cos x-1)=x^2+o(x^2).$$

分母先提指数公共因子：

$$e^{\tan x}-e^{\sin x}=e^{\sin x}\left(e^{\tan x-\sin x}-1\right)\sim \tan x-\sin x.$$

又

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}\sim\frac{x^3}{2}.$$

所以分子为 $x^3+o(x^3)$，分母为 $x^3/2+o(x^3)$，比值趋于 $2$。

## 解析 4：隐函数的全微分表达

题目

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y+\sin(xy)=\ln(1+y)$ 确定，求 $dy$.

答案 $dy=\dfrac{y(2x+\cos(xy))}{1/(1+y)-x^2-x\cos(xy)}\,dx$（分母非零处）。

详细解析

题给对数要求 $y>-1$。视 $y$ 为 $x$ 的函数，两边求导：

$$2xy+x^2y'+\cos(xy)(y+xy')=\frac{y'}{1+y}.$$

把含 $y'$ 的项移到同一边，得到

$$\left[\frac{1}{1+y}-x^2-x\cos(xy)\right]y'=2xy+y\cos(xy).$$

在方括号非零的局部可导分支上，除以该系数并乘 $dx$，即得答案。若该系数为零，不能直接使用分式，应另分析方程在该点是否确定可导函数。

### 解析 5：反函数方向的参数二阶导数

题目

设 $\begin{cases} x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right), \\ y=\arctan t. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy}$、$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

答案 $dx/dy=\sqrt{1+t^2}$；$d^2x/dy^2=t\sqrt{1+t^2}$。

详细解析

参数导数分别为

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\qquad \frac{dy}{dt}=\frac{1}{1+t^2}.$$

题目要求的是对 $y$ 求导，因此

$$\frac{dx}{dy}=\frac{dx/dt}{dy/dt}=\sqrt{1+t^2},$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dt}\left(\sqrt{1+t^2}\right)\frac{1}{dy/dt}=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}(1+t^2)=t\sqrt{1+t^2}.$$

也可用 $t=\tan y$、$y\in(-\pi/2,\pi/2)$，写为 $dx/dy=\sec y$、$d^2x/dy^2=\sec y\tan y$。

### 解析 6：螺旋线的直角坐标切线

题目

求螺旋线 $C:r=e^{\theta}$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

答案 $x+y=e^{\pi/2}$。

详细解析

参数化为 $x=e^{\theta}\cos\theta$、$y=e^{\theta}\sin\theta$，则

$$\frac{dx}{d\theta}=e^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta),\qquad \frac{dy}{d\theta}=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta).$$

在 $\theta=\pi/2$，切点是 $(0,e^{\pi/2})$，$dx/d\theta=-e^{\pi/2}\neq 0$，所以斜率为 $-1$。点斜式给出

$$y-e^{\pi/2}=-x,\quad \text{即 } x+y=e^{\pi/2}.$$

### 解析 7：反正弦在原点的任意阶导数

题目

设 $y=\arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

答案 $y^{(2k)}(0)=0$（$k\geq 1$）；$y^{(2k+1)}(0)=\frac{[(2k)!]^2}{4^k(k!)^2}=[(2k-1)!!]^2$（$k\geq 0$）。

详细解析

由 $y=\arcsin x$，有 $y'=(1-x^2)^{-1/2}$，进一步得到

$$(1-x^2)y''=xy'.$$

对该等式求 $n$ 阶导数，并在 $x=0$ 代入。莱布尼茨公式给出

$$y^{(n+2)}(0)-n(n-1)y^{(n)}(0)=ny^{(n)}(0),$$

即 $y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)$。结合 $y(0)=0$、$y'(0)=1$：所有偶数阶都为 $0$，奇数阶依次为

$$y^{(2k+1)}(0)=1^2\cdot 3^2\cdots(2k-1)^2=[(2k-1)!!]^2.$$

由 $(2k-1)!!=(2k)!/(2^k k!)$ 得答案中的阶乘形式。约定 $(-1)!!=1$，覆盖 $k=0$ 时的一阶导数；若问零阶，$y(0)=0$。

## 解析 8：三角差式与幂指型的两个极限

题目

求下列函数极限.

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(2^x-1)\sin x\ln(1+x)}{\tan x-\sin x}$；　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\csc^2 x}$.

答案　（1）$2\ln 2$；　（2）$e^{-1/2}$。

详细解析

（1）利用

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x},$$

在充分小的非零 $x$ 处约去 $\sin x$，原式化为

$$\frac{(2^x-1)\ln(1+x)\cos x}{1-\cos x}.$$

由 $2^x-1\sim x\ln 2$、$\ln(1+x)\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$，极限为 $2\ln 2$。

（2）零点附近 $\cos x>0$，取对数后为

$$\frac{\ln\cos x}{\sin^2 x}\to-\frac{1}{2},$$

因此原幂指函数极限为 $e^{-1/2}$。两小问分别依靠分母的三阶与二阶主项。

## 解析 9：部分和收敛的两种证明

题目

设 $a_n=1+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)^2}$. 分别用单调有界定理，柯西收敛准则两种方法证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

答案 $\{a_n\}$ 收敛，且 $1 \le a_n < 5/4$（不要求求其精确极限）。

详细解析

写为 $a_n = \sum_{k=1}^{n} 1/(2k-1)^2$。

方法一：单调有界定理。 每次增加一个正项，故 $a_n$ 递增。对 $k \ge 2$，

$$\frac{1}{(2k-1)^2} \le \frac{1}{4k(k-1)} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right).$$

求和得 $a_n \le 1 + \frac{1}{4}(1 - 1/n) < 5/4$（$n=1$ 时也满足界）。因此单调有界，数列收敛。

方法二：柯西收敛准则。 对任意 $m > n$，用同一放缩得

$$|a_m - a_n| \le \frac{1}{4}\sum_{k=n+1}^{m}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right) < \frac{1}{4n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $N = \lceil 1/(4\varepsilon) \rceil$，则所有 $m > n > N$ 都使差小于 $\varepsilon$，由实数列柯西准则得收敛。

## 解析 10：介值定理与平移后的指数辅助函数

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=f(2)=e$.

证明：⑴ $\exists \eta \in (0,2)$ 使得 $f(\eta)=2$；

⑵ $\exists \xi \in (0,2)$ 使得 $f'(\xi)+f(\xi)=e$.

答案 （1）存在 $\eta \in (0,1)$；（2）存在 $\xi \in (1,2)$。

详细解析

（1）因为 $f(0)=0<2<e=f(1)$，由连续函数的介值定理，存在 $\eta \in (0,1)$，使 $f(\eta)=2$。

（2）构造 $F(x)=e^{x}[f(x)-e]$。它在 $[1,2]$ 上连续、内点可导，且 $F(1)=F(2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (1,2)$，使

$$F'(\xi)=e^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)-e]=0.$$

消去非零的指数因子，即得 $f'(\xi)+f(\xi)=e$。其中减去常数 $e$ 的目的，是让辅助函数在两端同为零。

## 解析 11：隐函数二阶导数与数列差商

题目

设 $y=f(x)$ 是由方程 $x^3+e^{xy}-\sin 3x+y=2$ 确定的隐函数，求 $f'(0)$，$f''(0)$，以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$.

答案 $f'(0)=2$，$f''(0)=-5$，所求数列极限为 $2$。

详细解析

在 $x=0$ 时，原方程变为 $1+y=2$，故 $f(0)=1$。一次求导为

$$3x^2+e^{xy}(y+xy')-3\cos 3x+y'=0.$$

代入 $(0,1)$，得到 $1-3+f'(0)=0$，所以 $f'(0)=2$。再次求导：

$$6x+e^{xy}\left[(y+xy')^2+2y'+xy''\right]+9\sin 3x+y''=0.$$

代入 $x=0$、$y=1$、$y'=2$，得 $1+4+f''(0)=0$，所以 $f''(0)=-5$。

最后

$$n[f(1/n)-1]=\frac{f(1/n)-f(0)}{1/n}\to f'(0)=2.$$

这里 $1/n\to 0^+$，可直接使用已经存在的导数，不需要再写二阶展开。

## 解析 12：正根存在唯一性与尺度极限

题目

设 $f_n(x)=x^n+2nx-2$，$n\in\mathbb{N}_+$. 证明 $f_n(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一正根 $a_n$，并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}(1+a_n)^n$.

答案 唯一正根 $a_n$ 存在；$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=e$。

详细解析

$f_n(x)=x^n+2nx-2$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且在正半轴严格递增。由 $f_n(0)=-2<0$、$f_n(1)=2n-1>0$，知有唯一正根 $a_n\in(0,1)$。

根方程给出 $a_n^n+2na_n=2$，所以 $0<a_n<1/n$。从而 $a_n\to 0$，且当 $n\geq 2$ 时，

$$0<a_n^n<n^{-n}\to 0,\qquad na_n=1-\frac{a_n^n}{2}\to 1.$$

因此

$$n\ln(1+a_n)=na_n\frac{\ln(1+a_n)}{a_n}\to 1,$$

取指数得 $(1+a_n)^n\to e$。先求 $na_n$ 的尺度，而不是只知道 $a_n\to 0$，才能确定幂指极限。

## 解析 13：带绝对值幂的连续与可导阈值

题目

设 $f(x)=\begin{cases}|x|^{\alpha}\sin(x^2), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 问 $\alpha$ 取何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处

(1) 连续；(2) 可导；(3) 一阶导数连续.

答案 连续当且仅当 $\alpha>-2$；可导当且仅当 $\alpha>-1$；一阶导数连续当且仅当 $\alpha>-1$。

详细解析

（1）因 $\sin(x^2)/(x^2)\to 1$，有

$$f(x)=|x|^{\alpha+2}\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

故在 $0$ 处趋于 $f(0)=0$ 当且仅当 $\alpha+2>0$。$\alpha=-2$ 时极限为 $1$，$\alpha<-2$ 时趋于正无穷，均不连续。

（2）零点差商为

$$\frac{f(x)}{x}=\operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha+1}\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

若 $\alpha>-1$，极限为 $0$，故 $f'(0)=0$；若 $\alpha=-1$，两侧分别趋于 $1,-1$；若 $\alpha<-1$，差商无有限极限。因此可导的充要条件是 $\alpha>-1$。

（3）对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=\alpha\operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha-1}\sin(x^2)+2x|x|^{\alpha}\cos(x^2).$$

利用 $|\sin(x^2)|\le x^2$、$|\cos(x^2)|\le 1$，得

$$|f'(x)|\le(|\alpha|+2)|x|^{\alpha+1}.$$

当 $\alpha>-1$ 时趋于零，与 $f'(0)=0$ 一致，故一阶导数连续。反之，导函数在零点连续至少要求零点可导，已知必须 $\alpha>-1$，所以也是充要条件。

## 资料来源与许可

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
```

```
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```